

Her tesis için Mavi Su Belgesi

Tekstil, gıda, metal, kimya... NACE'niz ne olursa olsun:
su verimliliği sistemini kurmak, 7 kriteri sağlamak, belgeye başvurmak.

7 adım

Örnekli anlatım

Zorunlu + gönüllü

Neden su verimliliği belgesi?

Sanayi Türkiye su kullanımının ~%11'i. Belge, suyu ölçülebilir ve izlenebilir hale getirir.



%11

Türkiye'de toplam suyun
sanayideki payı



%50'ye varan

Sanayide ulusal su
kazanımı hedefi



~1.300 m³

Kişi başı yıllık
kullanılabilir su

Tipik bir fabrikada suyun gittiği yer (örnek dağılım)

Proses / yıkama



%32

Soğutma



%24

Temizlik / CIP



%18

Buhar / kazan



%16

Sosyal + peyzaj



%10



Ulusal hedef

Endüstride mevcut en iyi tekniklerle %50'ye varan su kazanımı hedefleniyor. 152 NACE için rehber var.

Üç seviye: Mavi, Yeşil, Turkuaz

Mavi = sistemi kurdunuz. Yeşil ve turkuaz = ölçülebilir kazanım. Tüm endüstriyel NACE'ler için aynı merdiven.

MAVİ

Sistem belgesi

7 kriterle su verimliliği sistemini kurun.
Yükümlüler için ilk zorunlu basamak.
Gönüllüler de aynı 7 adımı izler.

Geçerlilik: 5 yıl

YEŞİL

Performans belgesi

Kendi NACE rehberinizdeki teknikleri uygulayın.
Suyun en az %10'u alternatif kaynaktan.
ISO 46001 ilk başvuruda aranmaz.

Yükümlü: en fazla 5 yıl

TURKUAZ

İleri seviye (gönüllü)

Atıksuyun en az %20'sini geri kazanın.
Rehber teknikleri + ISO 46001.
ISO 14046 su ayak izi belgesi.

Tamamen gönüllü

Tesisiniz yükümlü mü, gönüllü mü?

Kural tüm sektörler için aynı: kılavuz Ek-1'deki NACE + çalışan sayısı. Liste: suverimliliği.gov.tr

YÜKÜMLÜ • 50 ve üzeri çalışan

Kim?

Ek-1'de YÜKÜMLÜ yazan NACE'de faaliyet gösteren ve SGK'da 49'dan fazla çalışanı olan her endüstriyel tesis (tekstil, gıda, metal, kimya...).

Ne yapılmalı?

Yönetmelik yayımı itibarıyla 18 ay içinde sistemi kurup Mavi Belge'ye başvurmak.

Sonra?

En fazla 5 yıl içinde Yeşil Belge (Bakanlık onayıyla 7 yıla uzayabilir). İş termin planı Mavi dosyasında sunulur.

Örnek: 180 kişilik boyahane veya dökümhane → zorunlu.

GÖNÜLLÜ • 50'nin altı veya istek

Kim?

Aynı NACE'de 50'den az çalışanı olan KOBİ'ler; Ek-1'de GÖNÜLLÜ yazan faaliyetler. Çalışan şartı aranmaz.

Ne yapılmalı?

Aynı 7 kriterle sistemi kurup csys.tarimorman.gov.tr üzerinden başvurabilirsiniz. Sıra bekleme yok.

Avantaj

Gönüllüler Yeşil veya Turkuaz'a doğrudan gidebilir. Müşteri, ihracat ve ihale dosyasında artı puandır.

Örnek: 22 kişilik atölye → gönüllü, aynı CSYS formu.

Mavi Belge'nin 7 adımı

Ek-3 kriterleri her NACE için aynıdır. Kanıt: atama yazısı, tablo, plan, imza listesi, fotoğraf.

- 1 Ekip** Lider + eğitim sorumlusu + teknik yardımcı
- 2 Mevcut durum** Su-atıksu haritası, spesifik tüketim
- 3 Hedefler** 5 yıllık, ölçülebilir, yeşile götüren
- 4 Plan** İş termin planı, maliyet, yıl yıl eylem
- 5 Eğitim** Bireysel + sektörel, yılda en az 1'er
- 6 Ekipman** Musluk, rezervuar, perlatör, sensör
- 7 Materyal** Afiş, ekran, broşür, saha fotoğrafı



Ekibi kurun, suyu görünür kılın

Ölçülmeyen su yönetilemez. Sayaçlar proses, yardımcı ünite ve sosyal alanı ayrı konuşmalıdır.

Adım 1 • Su verimliliği ekibi

Kılavuz: 1 ekip lideri + en az 1 eğitim sorumlusu + en az 1 yardımcı. Bir kişi en fazla 2 rol alabilir. Lider dışındakiler yalnızca görüntüleyebilir.
Örnek — Anadolu Tekstil: lider = işletme müdürü; eğitim = İK; yardımcı = bakım + AAT. Sistem e-posta ile aktivasyon yollar.

Adım 2 • Mevcut durum

CSYS'de 7 sekme: su (kaynak-kullanım-ücret), GOSK, peyzaj, eğitim, ekipman, materyal, sürdürülebilirlik.
Örnek kaynak: kuyu 420.000 + şebeke 280.000 m³.
Kütle dengeliği: çekilen $\approx$ kullanılan + kayıp + ürün.

Örnek mevcut durum — 180 kişilik boyahane, referans yıl

Proses / yıkama	Soğutma	Temizlik / CIP	Buhar / kazan	Sosyal + diğer	TOPLAM
224.000 m ³	168.000 m ³	126.000 m ³	112.000 m ³	70.000 m ³	700.000 m ³
%32	%24	%18	%16	%10	100%

Hedefi sayıya, planı takvime bağlayın

CSYS Hedef Sepeti'nden seçin veya "Diğer" yazın. Her hedefe en az 1 eylem; termin en fazla +5 yıl.

Örnek — boyahane hedef kaydı

- MET ile toplam suyu azalt**
700.000 → 520.000 m³
Sepet hedefi; gösterge m³/yıl
- Yağmur suyu oranını artır**
%0 → %4
Termin: başvuru + 3 yıl
- Atıksu geri kazanımını artır**
%0 → %6
AAT çıkışı kasa / zemin yıkamada
- Su kaybını düşür**
%9 → %5
Kılavuz örneği: çekim — kullanım

Her hedefe bağlı eylem (zorunlu)

- Yıl 1** Savaş ağı + kaçak turu + eğitimler
Maliyet: 0,9 M TL
- Yıl 2** Kapalı çevrim soğutma dönüşümü
Maliyet: 3,2 M TL
- Yıl 3** Çatı yağmur hasadı 250 m³ depo
Maliyet: 1,8 M TL
- Yıl 4** AAT çıkışını uygun proseslere bağla
Maliyet: 2,6 M TL
- Yıl 5** Yeşil belge dosyası + ISO 46001
Maliyet: 0,4 M TL

İnsan, armatür ve görünür hatırlatıcılar

Mavi belge “sadece makine” değildir. Eğitim, musluk ve afiş her sektörde dosyanın parçasıdır.



5 Eğitim

Başvurudan önce en az 1 bireysel + 1 sektörel eğitim.

Bireysel: suverimliliği.gov.tr videosu; tüm personel 5 yılda.

Sektörel: kendi NACE rehberiniz; lisans + 3 yıl deneyimli eğitmen.

Kanıt: imza listesi, tutanak, foto — 5 yıl saklanır.

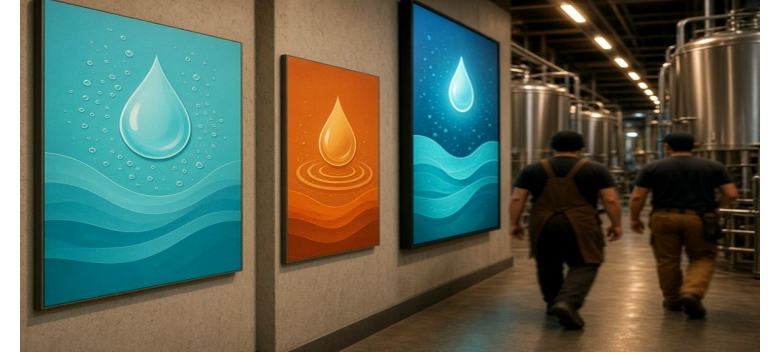


6 Su verimli ekipman

Kapsam bireysel kullanım: musluk, duş, rezervuar, perlatör, sensör.

Örnek: 42 lavaboya 6 L/dk perlatör, 18 tuvalete 6/3 L rezervuar.

Sosyal su ~%30 düşer. Değişim 5 yıllık planda yazılır.



7 Yazılı-görsel materyal

Afiş, broşür, kantin ekranı, yıkama odası talimatı.

Örnek: “Hortumu açık bırakma — 1 dk = 15 L”.

Kanıt: basılı örnek + saha fotoğrafı.

Her fabrikada suyu nerede kurtarabilirsiniz?

Önce kendi NACE rehberiniz (suverimliliği.gov.tr). Aşağıdakiler çoğu tesiste ortak MET'lerdir.



Temiz suyu kirli hatta karıştırmayın

İçme suyu kalitesindeki şebekeyi yer yıkamada kullanmayın. Geri kullanımın proses uygunluğunu kalite / gıda / ISO sorumlusu onaylasın. NACE rehberindeki öncelikli teknikler iş termin planına yazılır.

Sayaç ve kaçak

Proses / soğutma / buhar / sosyal ayrı sayılsın. Aylık sızıntı turu.

Kapalı soğutma

Açık kule yerine kapalı çevrim; blowdown'u uygun yerde kullanın.

Yıkama / CIP

Darbe durulama, iletkenlik kesimi, son durulama = sonraki ilk durulama.

Buhar kazanı

Kondens dönüşü, blöf optimizasyonu, kaçak buhar avı.

Isı eşanjörü

Isınan soğutma suyunu proses ön ısıtmasında depolayın.

Yağmur / AAT

Çatı hasadı + arıtılmış su: zemin, kasa, yeşil alan, soğutma makyajı.

Tekstil, gıda, metal — üç kazanç hikâyesi

Rakamlar öğretici senaryodur; kendi sayaç verinizle yeniden hesaplayın.



Tekstil boyahane

Durum: sürekli durulama, iletkenlik yok.
İş: darbe durulama + son durulama tankı.
Sonuç: durulama suyu ~%40, tesis toplamı ~%10.
Belgeye: SOP, önce-sonra sayaç, eğitim tutanağı.



Gıda işleme

Durum: pastörizatör / yıkama suyu gideri.
İş: taşma suyu geri dönüş + hortum tabancası.
Sonuç: hat bazında %15-25 taze su düşer.
Belgeye: P&ID, fotoğraf, aylık m³.



Metal / soğutma

Durum: açık kule, yüksek blöf.
İş: kapalı çevrim + blöfün zemin yıkamada kullanımı.
Sonuç: makyaj suyu ciddi azalır; yağmur ile GOSK payı artar.
Belgeye: debi, analiz, kullanım noktası listesi.

Büyük fabrika ve küçük atölye nasıl ilerler?

Ölçek değişir, kriter değişmez. Dosya tesis bazındadır: ayrı lokasyon = ayrı başvuru.



Anadolu Tekstil A.Ş. • 180 çalışan • YÜKÜMLÜ

18 ay içinde sistemi kurup önce yetki, sonra Mavi belge başvurusu yapar. CSYS'ye 4'lü/6'lı NACE, ürün, 6 zorunlu evrak ve 5 yıllık hedef-eylem girer. OSB içinde olsa bile kendi belgesini alır. İki fabrika varsa iki yetki, iki belge.



Mavi Metal Atölye • 22 çalışan • GÖNÜLLÜ

Zorunluluk yok; aynı CSYS formu. 3 kişilik ekip, 1 proses sayacı + fatura, hedef sepetinden "MET ile suyu azalt", hortum tabancası ve perlatör fotoğrafı. Yetki onayı yine şart. Yeşile atlamak isterse sıralı beklemez.

Önce yetki, sonra belge — yalnızca CSYS

Kılavuz 3.1.1.1 • csys.tarimorman.gov.tr • e-Devlet vatandaş girişi • kargo/e-posta kabul edilmez

A. YETKİ

Üç unsur bağlanır: tüzel kişilik + fiziki tesis/fabrika + yetkili kişi. Onay e-postası gelmeden belge ekranı açılmaz.

B. BELGE

5 bölüm sırayla yeşile döner: 1) başvuru sahibi (genel + 4'lü/6'lı NACE üretim + evrak) 2) ekip 3) mevcut durum 4) hedefler-eylemler 5) PDF kabul + Başvuruyu Gönder. Kaydet deyip çıkabilirsiniz.



1

SGK çalışan sayısı

Başvuru yılı tahakkuk / barkodlu nüsha

2

Oda faaliyet belgesi

Son 1 yıl, unvan-adres-üretim

3

Kapasite raporu

Geçerli; beyan edilen NACE yazmalı

4

Sanayi sicil belgesi

Güncel; unvan-adres-faaliyet

5

Ticaret sicil gazetesi

Şube ise şube bilgisi şart

6

Çevre izin / muafiyet

Güncel izin veya resmi muafiyet yazısı

Başvuru öncesi 12 maddelik kontrol listesi

Hepsi “evet” ise CSYS dosyanız olgun demektir. Dosya ≤15 MB; pdf / jpg / png / tiff.



NACE (4'lü + 6'lı) fiili üretim ve kapasite raporuyla uyumlu.



Yetki onayı alınmış: tüzel kişi + tesis + yetkili eşleşiyor.



Mevcut durum 7 sekmesi ve su kütle denklığı dolu.



En az 1 bireysel + 1 sektörel eğitim; imza listesi yüklü.



6 zorunlu evrak: SGK, oda, kapasite, sicil, gazete, çevre izin.



PDF önizleme kabul edildi; “verilerin doğruluğunu taahhüt”.



SGK: başvuru yılı. 49'dan fazla çalışan + YÜKÜMLÜ NACE = zorunlu.



Ekip: 1 lider + ≥1 eğitim + ≥1 yardımcı; kişi başı en fazla 2 rol.



Hedef sepeti + her hedefe ≥1 eylem + 5 yıl termin + maliyet.



Musluk-rezervuar-perlatör ve afiş fotoğrafları sistemde.



Ayrı fabrikalar için ayrı yetki / ayrı belge düşünüldü.



Statü: incelemede geri alınmaz. 2. revize = red; 60 gün kuralı.